Fecha: 08/05/2020	**Parcial**	Calificación:

Matricula Nº:_____Apellidos y Nombres:_____Carrera:_____

La empresa de recolección de residuos **Garbage Collector**, que brinda servicios a distintos municipios de GBA, posee vehículos de transporte para brindar servicios de recolección domiciliaria, levantamiento de montículos y para el transporte de residuos industriales a un centro de disposición final. El personal operativo está compuesto por *choferes, levantadores y por supervisores*, siendo estos últimos los encargados de verificar y asegurar la disposición de todos los componentes necesarios (humanos y mecánicos) para la ejecución del servicio. Todos los empleados, para iniciar su jornada deben registrar su ingreso mediante una identificación biometría que indica al sistema que el empleado está disponible para el servicio.

En la figura pueden visualizarse a los levantadores, el chofer esta en la cabina conduciendo el vehículo.

Se denomina equipo al conjunto compuesto por un vehículo y el personal operativo afectado a cada servicio a realizar.

Cada vehículo es operado durante el recorrido asignado, por 1 chofer y 2 levantadores.

Un supervisor debe, armar diariamente los distintos equipos para su posterior asignación a los servicios a efectuar. El supervisor tiene, además, la responsabilidad de administrar los recorridos, personal y los vehículos a utilizar.

Un supervisor, asigna un equipo para dar Inicio a cada Recorrido de un tipo de Servicio; para que este servicio pueda comenzar a ejecutarse (vehículo y personal salen de su base operativa para iniciar el recorrido) debe verificarse la disponibilidad de cada componente, registrando la hora de salida, el tipo de servicio, el recorrido asignado y los datos del personal de operativo, como último paso se envían al sistema externo de la municipalidad los datos del vehículo asignado y solo con la confirmación de la aceptación del sistema externo, finaliza el despacho del servicio.

Al finalizar el recorrido de cada servicio, el supervisor debe registrar las cuadras recorridas, el peso recogido, el combustible consumido, la hora de finalización y las novedades producidas. El equipo (V y P) debe quedar disponible indicando en cada componente fecha y hora del último servicio realizado; finalizando esta registración cuando se informa al sistema externo de la municipalidad los datos del servicio y la hora de finalización requiriendo el ok de aceptación del sistema municipal.

Al finalizar cada jornada se ejecuta un proceso para generar un reporte resumido de los servicios brindados, con el detalle de la información consolidada.

Al iniciar cada jornada se registra en el sistema el estado de los vehículos, ya que los que presenten inconvenientes no estarán disponibles para el servicio hasta que sean reparados.

Los alumnos cuya matrícula finalice en **0, 1 y 2** Tendrán como escenario principal: Iniciar Recorrido para un tipo de Servicio.

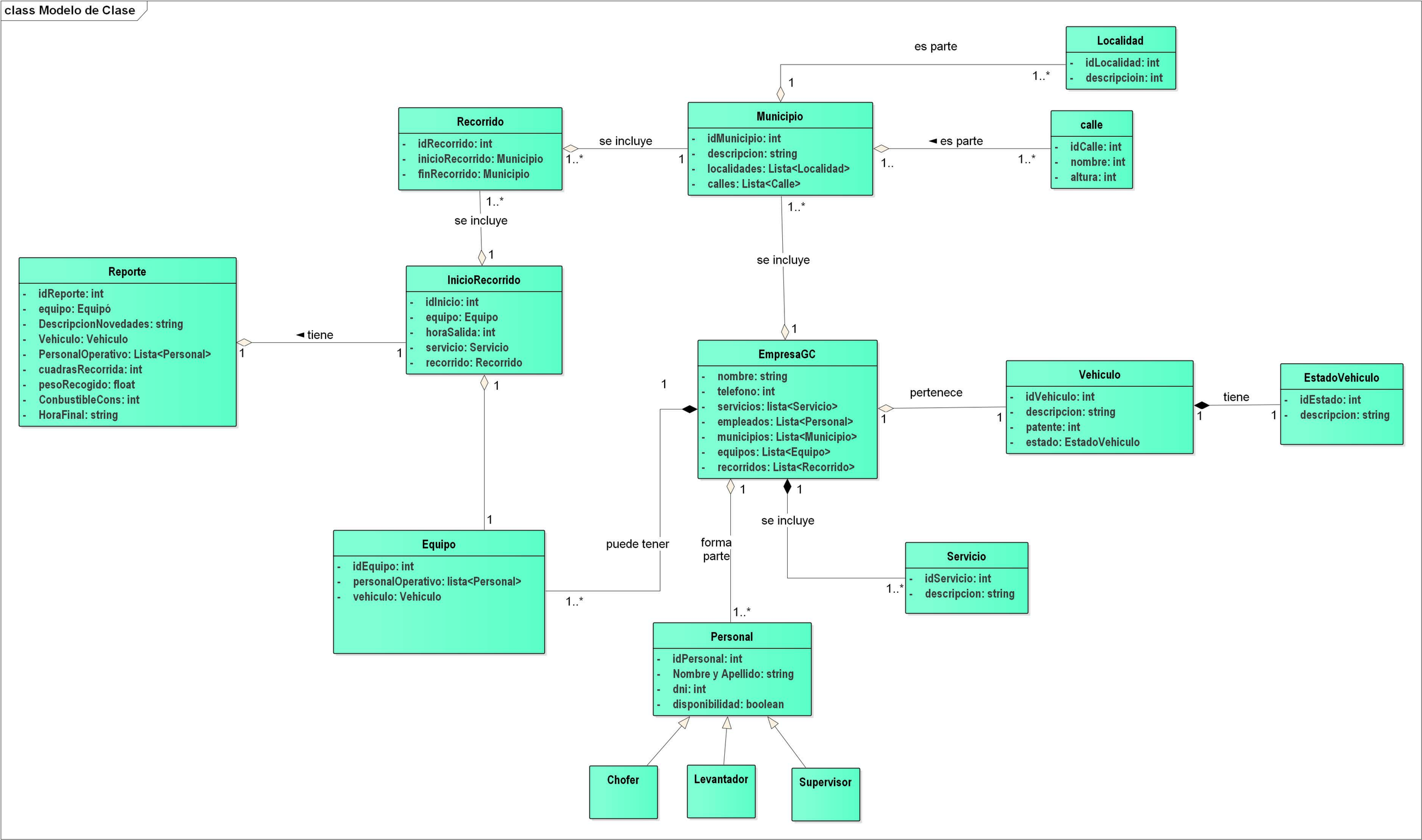
Los alumnos cuya matrícula finalice en **3,4,5,6,7,8 y 9** -> Tendrán como escenario principal: Finalizar Recorrido para un tipo de Servicio.

Teniendo como base el enunciado precedente:

Ud debe:

1. Desarrollar la especificación del CU **explicitado en el enunciado (según la matricula)**, junto a sus Gui tentativas.
2. Realizar el Diagrama de Clases completo que incluya toda aquella clase que considere necesaria para el sistema.
3. Realizar el Diagrama de Comunicación de Análisis correspondiente al CU del punto 1.
4. Realizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU del punto 1.
5. Enuncie los actores intervinientes en el sistema.

Duración del examen: 3hs.


class Modelo de Clase
Localidad
- idLocalidad: int
- descripcioin: int
es parte
1
1..*
Municipio
- idMunicipio: int
- descripcion: string
- localidades: Lista<Localidad>
- calles: Lista<Calle>
Recorrido
- idRecorrido: int
- inicioRecorrido: Municipio
- finRecorrido: Municipio
se incluye
1..*
1
calle
- idCalle: int
- nombre: int
- altura: int
◄ es parte
1..
1..*
1..*
se incluye
1
Reporte
- idReporte: int
- equipo: Equipó
- DescripcionNovedades: string
- Vehiculo: Vehiculo
- PersonalOperativo: Lista<Personal>
- cuadrasRecorrida: int
- pesoRecogido: float
- ConbustibleCons: int
- HoraFinal: string
◄ tiene
1
1
InicioRecorrido
- idInicio: int
- equipo: Equipo
- horaSalida: int
- servicio: Servicio
- recorrido: Recorrido
1
1
se incluye
1
EmpresaGC
- nombre: string
- telefono: int
- servicios: lista<Servicio>
- empleados: Lista<Personal>
- municipios: Lista<Municipio>
- equipos: Lista<Equipo>
- recorridos: Lista<Recorrido>
1
pertenece
1
Vehiculo
- idVehiculo: int
- descripcion: string
- patente: int
- estado: EstadoVehiculo
tiene
1
1
EstadoVehiculo
- idEstado: int
- descripcion: string
1
1
1
se incluye
1
Equipo
- idEquipo: int
- personalOperativo: lista<Personal>
- vehiculo: Vehiculo
puede tener
1..*
forma parte
1..*
Servicio
- idServicio: int
- descripcion: string
1..*
Personal
- idPersonal: int
- Nombre y Apellido: string
- dni: int
- disponibilidad: boolean
Chofer
Levantador
Supervisor

- **Id del CU:** *01]*
- **Nombre del CU:** iniciar recorrido para un tipo de servicio
- **Tipo de caso de uso:** *Base*
- **Objetivo/Descripción del CU:** este caso de uso permitirá iniciar el recorrido de un tipo de servicio
- **Actor Principal:** Supervisor
- **Actor Secundario:**
- **Prioridad:** *Alta*
- **Autor:** Jose Alberto Carmona
- **Fecha creación:** 08/005/2021
- **Versión:**1.0
- **Precondiciones:**
    1. Deben estar los Vehículos registrados en el sistema
    2. Deben estar los servicios registrados en el sistema
    3. Deben estar los municipios registrados en el sistema
    4. Debe estar equipos registrados
    5. El actor debe estar en la sección principal
    6. El actor debe estar logueado en el sistema
- **Punto de extensión:**
- **Curso Normal:**
    1. El actor inicia el caso de uso iniciar recorrido, haciendo click en iniciar recorrido
    2. El sistema carga y muestra la interfaz de iniciar recorrido
    3. El actor selecciona un equipo en el campo equipo.
    4. El sistema verifica los datos del equipo
    5. El sistema muestra en la interfaz los datos del equipo.
    6. El actor selecciona el servicio del campo servicio
    7. El actor selecciona el municipio del campo municipio
    8. El sistema carga y muestra en la interfaz localidad y calle de inicio, altura y calle de fin, altura
    9. El actor selecciona una localidad
    10. El sistema verifica y carga datos de calle y altura
    11. El actor selecciona calle y altura en el campo calle de inicio.
    12. El actor selecciona calle y altura en el campo calle de fin
    13. El sistema valida los datos de calle y altura ingresados
    14. El actor ingresa hora de salida
    15. El sistema verifica que todos los datos estén completos y habilita envió
    16. El actor hace click en enviar.
    17. El sistema envía el nombre del servicio y patente del vehículo al sistema externo de la municipalidad, esta previamente seleccionada en el campo municipio.
    18. El sistema recibe confirmación.
    19. El actor hace click en finalizar despacho.
    20. Fin de caso de uso

- **Cursos alternativos**

A1: Cancelar: el actor puede cancelar

1.1 El actor hace click en cancelar.
1.2 El sistema emite el mensaje “Está seguro de cancelar el inicio de recorrido”.
1.3 El Actor hace click en Aceptar.
1.4 El sistema cierra la interfaz.
1.5 Fin de Caso de Uso

A2: no existen equipos cargados a seleccionar

2.1 el sistema emite un mensaje “no hay equipos para asignar”
2.2 el actor acepta el mensaje
2.3 el actor hace click en crear equipo de trabajo.
2.4 el sistema incluye la ejecución de caso de uso crear equipo de trabajo
2.5 el actor selecciona un personal
2.6 el sistema verifica disponibilidad marca con un tic verde
2.7 el actor selecciona el vehículo en el campo seleccionar vehículo
2.8 el sistema verifica disponibilidad y marca con un tic verde
2.9 el sistema verifica los datos
2.10 el sistema vuelve al paso 2 del camino principal.

A3: vehículo o personal no disponible

5.1 el sistema emite un mensaje “vehículo o personal no disponible”
5.2 el actor acepta el mensaje
5.3 el actor hace click en modificar equipo.
5.4 el sistema muestra la interfaz
.5.5 el actor realiza los cambios y confirma
5.6 el sistema vuelve al paso 5 del camino principal

A4: no existe la localidad /calle

8.1 el sistema emite un mensaje “la localidad/ calle no existe”
8.2 el actor acepta el mensaje
8.3 el actor finaliza el caso de uso

- **Postcondiciones:** despacho de servicio con éxito
- ***Interfaz de Diseño del caso de uso (Grafic User Interface)***